

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

— ** —

ĐỒ ÁN LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG (PBL3)

Tên đề tài:

XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ
CHUỖI CỬA HÀNG ĐỒ ĂN NHANH
CHÔNGLIBI

GIẢNG VIÊN HD:

[Điền tên GVHD]

SINH VIÊN THỰC HIỆN:

[Điền tên SV – MSSV]

[Điền tên SV – MSSV]

LỚP / NHÓM:

[Điền lớp – nhóm]

Đà Nẵng, 06/2026

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, ngành dịch vụ ăn uống (F&B) tại Việt Nam đang chứng kiến sự dịch chuyển nhanh chóng từ mô hình bán hàng truyền thống sang mô hình kết hợp giữa bán tại quầy, đặt hàng trực tuyến và giao hàng tận nơi. Đối với một chuỗi cửa hàng nhiều chi nhánh, việc quản lý đồng bộ thực đơn, kho nguyên liệu, quy trình cung ứng, nhân sự theo ca và dòng tiền thanh toán trở thành một bài toán phức tạp, đòi hỏi một hệ thống phần mềm chuyên biệt thay vì các công cụ rời rạc.

Nhận thấy nhu cầu thực tế đó, nhóm chúng em lựa chọn đề tài “*Xây dựng website quản lý chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh Chônlibi*” cho Đề án PBL3. Hệ thống hướng tới việc số hóa toàn bộ vòng đời vận hành của một chuỗi cửa hàng: từ khâu đặt mua nguyên liệu từ nhà cung cấp, nhập kho và quản lý tồn kho theo lô, sơ chế nguyên liệu, bán hàng tại quầy và giao hàng trực tuyến, cho đến quản lý nhân viên, ca làm việc và báo cáo doanh thu.

Hệ thống được phát triển trên nền tảng công nghệ hiện đại: **ASP.NET Core Web API (.NET 10)** cho phần backend, **Entity Framework Core** kết hợp **MySQL** cho dữ liệu nghiệp vụ và **MongoDB** cho dữ liệu đánh giá, giao tiếp theo kiến trúc **RESTful API**, xác thực bằng **JWT**. Hệ thống còn tích hợp các dịch vụ bên ngoài như cổng thanh toán **SePay** (chuyển khoản QR), dịch vụ định vị **OpenStreetMap** **Nominatim** để tính phí giao hàng theo khoảng cách, và dịch vụ gửi email **Resend**.

Thông qua đề tài này, nhóm mong muốn vận dụng tổng hợp các kiến thức đã học về cơ sở dữ liệu, lập trình web, thiết kế hệ thống và bảo mật vào một sản phẩm thực tế. Nhóm xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô Khoa Công nghệ Thông tin, đặc biệt là thầy/cô hướng dẫn đã tận tình góp ý và định hướng để nhóm hoàn thiện đề án. Xin trân trọng cảm ơn!

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH VẼ

1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

- 1.1. Tên đề tài
- 1.2. Tổng quan về đề tài
- 1.3. Mục tiêu đề tài
- 1.4. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu
- 1.5. Phương pháp nghiên cứu

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

- 2.1. Ý tưởng
- 2.2. Các bài toán nghiệp vụ đặc thù trong quản lý chuỗi F&B
- 2.3. Công nghệ sử dụng
 - 2.3.1. ASP.NET Core Web API (.NET 10) & C#
 - 2.3.2. Entity Framework Core & MySQL
 - 2.3.3. Mô hình lưu trữ hỗn hợp (MySQL & MongoDB)
 - 2.3.4. RESTful API
 - 2.3.5. HTML/CSS/JavaScript & đa ngôn ngữ (i18n)
 - 2.3.6. Tích hợp dịch vụ ngoài (SePay, Nominatim, Resend)
 - 2.3.7. Docker & Nginx
- 2.4. Cơ chế xác thực và bảo mật (JWT & Middleware)
 - 2.4.1. Xác thực người dùng bằng JWT
 - 2.4.2. Mã hóa mật khẩu và bảo mật dữ liệu
 - 2.4.3. Thu hồi token (Blacklist) và xác thực email

3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CHỨC NĂNG HỆ THỐNG

- 3.1. Các chức năng hệ thống
 - 3.1.1. Sơ đồ chức năng
 - 3.1.2. Chức năng xác thực và quản lý tài khoản
 - 3.1.3. Quản lý chuỗi cửa hàng và bàn ăn
 - 3.1.4. Quản lý sản phẩm, biến thể và combo
 - 3.1.5. Quản lý công thức và nguyên liệu
 - 3.1.6. Quản lý chuỗi cung ứng (NCC – Đặt mua – Nhập kho)

- 3.1.7. Quản lý kho, tồn kho theo lô và sơ chế
- 3.1.8. Bán hàng, hóa đơn và giao hàng
- 3.1.9. Thanh toán
- 3.1.10. Khuyến mãi và đánh giá
- 3.1.11. Quản lý nhân sự (ca làm, công việc, nghỉ phép)
- 3.1.12. Báo cáo và thống kê
- 3.1.13. Quản trị hệ thống và thùng rác
- 3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu
- 3.3. Thuật toán

4. CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾT QUẢ

- 4.1. Cấu trúc hệ thống
- 4.2. Tổ chức thư mục
- 4.3. Giao diện Đăng nhập, Đăng ký
- 4.4. Giao diện Trang chủ và Thực đơn
- 4.5. Giao diện Tài khoản khách hàng
- 4.6. Giao diện Nhân viên
- 4.7. Giao diện Quản trị (Admin)

5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- 5.1. Kết luận
- 5.2. Hướng phát triển

TÀI LIỆU THAM KHẢO

(Số trang sẽ được cập nhật tự động khi mở bằng Microsoft Word; bản PDF này tạo từ HTML nên mục lục không kèm số trang.)

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1: Sơ đồ chức năng tổng quát của hệ thống

Hình 2: Sơ đồ chức năng của Khách hàng

Hình 3: Sơ đồ chức năng của Nhân viên

Hình 4: Sơ đồ chức năng của Quản trị viên

Hình 5: Mô hình quan hệ ERD

Hình 6: Kiến trúc hệ thống Client – Server

Hình 7: Cấu trúc thư mục Frontend

Hình 8: Cấu trúc thư mục Backend

Hình 9: Giao diện Đăng nhập / Đăng ký

Hình 10: Giao diện Trang chủ và Thực đơn

Hình 11: Giao diện Tài khoản khách hàng

Hình 12: Giao diện làm việc của Nhân viên

Hình 13: Giao diện Quản trị (Admin Dashboard)

(Danh mục hình vẽ liệt kê các hình cần chèn; vị trí chèn được đánh dấu trong báo cáo.)

1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Tên đề tài

Xây dựng website quản lý chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh **Chônlibi** — hệ thống quản lý vận hành đa chi nhánh kết hợp bán hàng tại quầy (POS), đặt hàng trực tuyến và giao hàng.

1.2. Tổng quan về đề tài

Chônlibi là một hệ thống quản lý toàn diện dành cho chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh nhiều chi nhánh. Hệ thống phục vụ ba nhóm người dùng chính: **khách hàng** (xem thực đơn, đặt món tại quầy hoặc giao hàng, thanh toán, đánh giá), **nhân viên** (lập hóa đơn, quản lý bàn, nhập kho, sơ chế, giao hàng, chăm công) và **quản trị viên** (quản lý cửa hàng, sản phẩm, nhà cung cấp, nhân sự, khuyến mãi và xem báo cáo).

Điểm đặc trưng của hệ thống là gắn liền việc bán hàng với quản lý chuỗi cung ứng và tồn kho ở mức nguyên liệu: mỗi món ăn được định nghĩa bằng một *công thức* (định mức nguyên liệu); khi bán hàng, hệ thống tự động trừ tồn kho theo từng lô nguyên liệu, ưu tiên lô có hạn sử dụng gần nhất. Nhờ đó, hệ thống không chỉ ghi nhận doanh thu mà còn kiểm soát được giá vốn, hạn dùng và mức tồn kho thực tế tại từng chi nhánh.

1.3. Mục tiêu đề tài

Đề tài hướng tới xây dựng một hệ thống web hoàn chỉnh, đáp ứng các mục tiêu:

- Quản lý đa chi nhánh: mỗi cửa hàng có kho, bàn ăn, nhân viên, hóa đơn và tài khoản ngân hàng riêng.
- Quản lý thực đơn linh hoạt theo sản phẩm – biến thể (size) – combo, và định mức nguyên liệu qua công thức.
- Quản lý chuỗi cung ứng khép kín: nhà cung cấp → đơn đặt mua (có duyệt) → nhập kho → tồn kho theo lô.
- Hỗ trợ bán hàng tại quầy và đặt hàng giao tận nơi, với thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản QR.
- Quản lý nhân sự theo ca làm việc, giao việc trong ca và xử lý đơn xin nghỉ phép.
- Cung cấp báo cáo doanh thu, tồn kho và biến động kho phục vụ ra quyết định.

- Đảm bảo bảo mật bằng xác thực JWT, phân quyền theo vai trò và xác thực email.

1.4. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu

Phạm vi: Đề tài tập trung xây dựng hệ thống web (backend API + frontend) quản lý vận hành một chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh quy mô vừa và nhỏ, bao gồm các nghiệp vụ bán hàng, kho, cung ứng, nhân sự và thanh toán. Hệ thống triển khai thử nghiệm với dữ liệu các chi nhánh tại khu vực Đà Nẵng.

Đối tượng sử dụng:

- Khách hàng có nhu cầu đặt món tại quầy hoặc giao hàng trực tuyến.
- Nhân viên cửa hàng (thu ngân, kho, bếp/sơ chế, giao hàng).
- Quản lý cửa hàng và quản trị viên chuỗi.

1.5. Phương pháp nghiên cứu

Nhóm tìm hiểu các tài liệu về ASP.NET Core, Entity Framework Core, MySQL, MongoDB, kiến trúc RESTful và bảo mật JWT; đồng thời khảo sát quy trình vận hành thực tế của các chuỗi đồ ăn nhanh để rút ra các nghiệp vụ cốt lõi. Trên cơ sở đó, nhóm tiến hành phân tích yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng API theo từng module nghiệp vụ và phát triển giao diện người dùng, cuối cùng là kiểm thử và triển khai bằng Docker kết hợp Nginx.

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Ý tưởng

Hệ thống được xây dựng nhằm tạo ra một nền tảng quản lý vận hành tập trung cho chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh, nơi mọi hoạt động — từ bán hàng đến kho, cung ứng và nhân sự — đều được liên kết trên cùng một cơ sở dữ liệu. Thay vì coi món ăn là một đơn vị hàng hóa độc lập, hệ thống mô hình hóa món ăn thành tổ hợp nguyên liệu thông qua công thức, từ đó cho phép kiểm soát tồn kho, giá vốn và hạn sử dụng một cách chính xác đến từng lô nguyên liệu.

2.2. Các bài toán nghiệp vụ đặc thù trong quản lý chuỗi F&B

- **Tồn kho theo lô và hạn dùng:** nguyên liệu thực phẩm có hạn sử dụng, cần quản lý theo lô (batch) với ngày sản xuất/hạn dùng và xuất kho theo nguyên tắc hết hạn trước – xuất trước (FEFO).
- **Định mức nguyên liệu (công thức):** mỗi biến thể món ăn tiêu hao một lượng nguyên liệu xác định; bán một món phải tự động trừ kho tương ứng.
- **Sơ chế:** nhiều nguyên liệu thô (ví dụ gà nguyên con) cần sơ chế thành bán thành phẩm (miếng) trước khi sử dụng, tạo ra lô mới.
- **Đa chi nhánh:** dữ liệu kho, nhân sự, doanh thu được phân tách theo từng cửa hàng.
- **Giao hàng theo vị trí:** cần xác định cửa hàng gần khách nhất và tính phí giao hàng theo khoảng cách thực tế.
- **Quy trình cung ứng có kiểm soát:** đơn đặt mua nguyên liệu phải qua bước duyệt trước khi nhập kho.

2.3. Công nghệ sử dụng

2.3.1. ASP.NET Core Web API (.NET 10) & C#

Backend được xây dựng bằng ASP.NET Core Web API trên nền .NET 10, sử dụng ngôn ngữ C#. Đây là nền tảng hiệu năng cao, hỗ trợ lập trình bất đồng bộ (async/await), tích hợp sẵn dependency injection, middleware pipeline và hệ sinh thái thư viện phong phú, phù hợp để xây dựng API quy mô doanh nghiệp.

2.3.2. Entity Framework Core & MySQL

Hệ thống dùng Entity Framework Core (ORM) kết hợp trình cung cấp *Pomelo.EntityFrameworkCore.MySql* để làm việc với cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL 8. EF Core cho phép định nghĩa mô hình dữ liệu bằng class C#, quản lý lược đồ qua cơ chế *Migrations* và truy vấn dữ liệu bằng LINQ, giúp tăng năng suất và đảm bảo an toàn kiểu.

2.3.3. Mô hình lưu trữ hỗn hợp (MySQL & MongoDB)

Hệ thống áp dụng kiến trúc lưu trữ hỗn hợp: **MySQL** lưu toàn bộ dữ liệu nghiệp vụ có cấu trúc và quan hệ chặt chẽ (người dùng, hóa đơn, kho, cung ứng...), trong khi **MongoDB** lưu dữ liệu *đánh giá (review)* — vốn có cấu trúc đơn giản, ghi/đọc nhiều và không cần ràng buộc quan hệ phức tạp. Việc tách review sang MongoDB giúp giảm tải cho cơ sở dữ liệu quan hệ.

2.3.4. RESTful API

Backend và frontend giao tiếp qua các API tuân theo chuẩn REST với các phương thức HTTP GET, POST, PUT, PATCH, DELETE. Dữ liệu trao đổi ở định dạng JSON. Hệ thống có tích hợp tài liệu API tự động qua OpenAPI và giao diện Scalar trong môi trường phát triển.

2.3.5. HTML/CSS/JavaScript & đa ngôn ngữ (i18n)

Giao diện người dùng được xây dựng bằng HTML, CSS và JavaScript thuần (không dùng framework nặng), giao tiếp với backend qua Fetch API. Hệ thống hỗ trợ **đa ngôn ngữ** (Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Nhật) thông qua cơ chế i18n với các tệp từ điển *vi.json*, *en.json*, *ja.json*.

2.3.6. Tích hợp dịch vụ ngoài (SePay, Nominatim, Resend)

- **SePay:** cổng thanh toán cho phép tạo mã QR chuyển khoản và nhận thông báo giao dịch tự động qua webhook để đối soát thanh toán.
- **OpenStreetMap Nominatim:** dịch vụ định vị (geocoding) chuyển địa chỉ thành tọa độ kinh độ/vĩ độ, phục vụ tính phí giao hàng theo khoảng cách.
- **Resend:** dịch vụ gửi email dùng cho xác thực tài khoản và gửi mã OTP đổi/khôi phục mật khẩu.

2.3.7. Docker & Nginx

Backend được đóng gói bằng Docker để đảm bảo môi trường triển khai nhất quán. Nginx đóng vai trò reverse proxy: phục vụ các tệp tĩnh của frontend và chuyển tiếp các yêu cầu API tới backend, đồng thời xử lý nén và định tuyến.

2.4. Cơ chế xác thực và bảo mật (JWT & Middleware)

2.4.1. Xác thực người dùng bằng JWT

Hệ thống sử dụng JSON Web Token (JWT) để xác thực. Sau khi đăng nhập thành công, server phát hành một token chứa thông tin định danh và vai trò người dùng. Các yêu cầu tiếp theo gửi kèm token trong header **Authorization: Bearer;** server kiểm tra chữ ký, thời hạn (issuer, audience, lifetime) trước khi cho phép truy cập. Frontend cũng tự kiểm tra hạn token để yêu cầu đăng nhập lại khi cần.

2.4.2. Mã hóa mật khẩu và bảo mật dữ liệu

Mật khẩu người dùng không bao giờ được lưu ở dạng văn bản thường mà được băm (hash) trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu. Hệ thống còn cấu hình CORS để chỉ cho phép các tên miền hợp lệ truy cập API, sử dụng nén phản hồi (Gzip) và một middleware xử lý lỗi tập trung nhằm tránh lộ thông tin nhạy cảm khi xảy ra ngoại lệ.

2.4.3. Thu hồi token (Blacklist) và xác thực email

Khi người dùng đăng xuất, token sẽ được đưa vào danh sách đen (bảng **BlacklistedToken**); một middleware sẽ chặn mọi yêu cầu sử dụng token đã bị thu hồi. Bên cạnh đó, tài khoản mới phải xác thực qua email (token xác thực lưu trong bảng **EmailVerificationToken**) và các thao tác nhạy cảm như đổi/khôi phục mật khẩu yêu cầu xác thực bằng mã OTP gửi qua email.

3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CHỨC NĂNG HỆ THỐNG

3.1. Các chức năng hệ thống

3.1.1. Sơ đồ chức năng

Hệ thống có ba tác nhân chính với phạm vi chức năng khác nhau: Khách hàng, Nhân viên và Quản trị viên. Sơ đồ chức năng tổng quát và sơ đồ phân rã theo từng tác nhân được trình bày như sau.

[Chèn Hình 1: Sơ đồ chức năng tổng quát của hệ thống]

Hình 1: Sơ đồ chức năng tổng quát của hệ thống

[Chèn Hình 2, 3, 4: Sơ đồ chức năng của Khách hàng / Nhân viên / Quản trị viên]

3.1.2. Chức năng xác thực và quản lý tài khoản

Module xác thực phục vụ cả khách hàng và nhân viên với các chức năng:

- Đăng ký tài khoản khách hàng và xác thực email kích hoạt.
- Đăng nhập riêng cho khách hàng và cho nhân viên; đăng xuất (thu hồi token).
- Lấy thông tin người dùng/nhân viên hiện tại đang đăng nhập.
- Quên mật khẩu, đặt lại mật khẩu; đổi mật khẩu có xác thực OTP qua email.
- Gửi lại email xác thực, xác thực OTP.
- Quản lý hồ sơ cá nhân và sở địa chỉ giao hàng (thêm, đặt mặc định, xóa địa chỉ).

3.1.3. Quản lý chuỗi cửa hàng và bàn ăn

- Quản lý danh sách cửa hàng/chi nhánh và thông tin liên hệ, sức chứa, điểm đánh giá.
- Tra cứu cửa hàng theo địa chỉ và tính phí giao hàng từ địa chỉ khách đến cửa hàng.
- Quản lý sơ đồ bàn ăn của từng cửa hàng: tạo, cập nhật, xóa bàn; theo dõi trạng thái bàn (trống/đang phục vụ...).

- Quản lý tài khoản ngân hàng nhận thanh toán của từng cửa hàng.

3.1.4. Quản lý sản phẩm, biến thể và combo

- Quản lý sản phẩm (món ăn): thêm, sửa, xóa mềm, kèm hình ảnh, mô tả và loại sản phẩm.
- Quản lý biến thể (size) của từng sản phẩm với giá riêng và trạng thái kích hoạt.
- Tạo combo (gói nhiều sản phẩm) qua bảng chi tiết combo.
- Tìm kiếm sản phẩm, lấy danh sách sản phẩm nổi bật (bán chạy), kiểm tra khả dụng của biến thể theo tồn kho tại từng cửa hàng.

3.1.5. Quản lý công thức và nguyên liệu

- Quản lý danh mục nguyên liệu (tên, đơn vị tính, giá vốn).
- Quản lý công thức: định mức nguyên liệu cho mỗi biến thể sản phẩm (lượng trước/sau sơ chế, mẻ, có tiêu hao hay không); hỗ trợ thêm công thức theo lô (bulk).

3.1.6. Quản lý chuỗi cung ứng (NCC – Đặt mua – Nhập kho)

- Quản lý nhà cung cấp và danh mục nguyên liệu mà mỗi nhà cung cấp có thể cung ứng.
- Tạo và quản lý đơn đặt mua (Purchase Order) theo cửa hàng/nhà cung cấp/trạng thái; quy trình duyệt đơn (POApproval).
- Tạo phiếu nhập kho từ đơn đặt mua (prefill) hoặc nhập trực tiếp; xác nhận phiếu nhập để ghi nhận hàng vào kho theo lô.

3.1.7. Quản lý kho, tồn kho theo lô và sơ chế

- Quản lý kho của từng cửa hàng và sức chứa.
- Quản lý tồn kho theo lô (InventoryBatch): tra cứu lô theo kho/nguyên liệu/cửa hàng, phân loại lô nguyên liệu thô và đã sơ chế, theo dõi số lượng tồn, hạn dùng, trạng thái.
- Báo cáo tồn kho theo cửa hàng.
- Sơ chế nguyên liệu: chuyển lô nguyên liệu thô thành lô bán thành phẩm, ghi nhận khối lượng đầu vào/đầu ra và hao hụt.
- Ghi nhận biến động kho (StockMovement) cho mọi thay đổi tồn kho (nhập, tiêu hao khi bán, sơ chế, điều chỉnh...).

3.1.8. Bán hàng, hóa đơn và giao hàng

- Lập hóa đơn bán tại quầy (dine-in) gắn với bàn ăn, và hóa đơn giao hàng (delivery) gắn với địa chỉ khách.
- Hỗ trợ khách vắng lai (không cần tài khoản) với thông tin liên hệ lưu trên hóa đơn.
- Tra cứu hóa đơn theo khoảng thời gian, theo cửa hàng, hoặc hóa đơn của chính khách hàng.
- Thay đổi trạng thái hóa đơn, hủy hóa đơn chưa thanh toán; ghi nhận lịch sử thay đổi (BillChange).
- Quản lý thông tin giao hàng và nhật ký trạng thái giao hàng (DeliveryLog): chờ lấy, đang giao, đã giao...

3.1.9. Thanh toán

- Thanh toán tiền mặt (ghi nhận tiền nhận, tiền thối).
- Thanh toán chuyển khoản QR qua SePay: tạo mã thanh toán, theo dõi trạng thái và xác minh thanh toán.
- Nhận webhook giao dịch từ SePay để tự động đối soát và cập nhật trạng thái hóa đơn.

3.1.10. Khuyến mãi và đánh giá

- Quản lý phiếu giảm giá (Ticket): tạo, phát cho người dùng, áp dụng vào hóa đơn, theo dõi đã dùng.
- Đánh giá cửa hàng (Review – lưu trên MongoDB): khách hàng chấm điểm (1–5) và bình luận; xem đánh giá theo cửa hàng; cập nhật/xóa mềm đánh giá.

3.1.11. Quản lý nhân sự (ca làm, công việc, nghỉ phép)

- Quản lý nhân viên theo cửa hàng và vai trò; phân biệt quản lý (manager) với nhân viên.
- Xếp ca làm việc, chấm công (check-in/check-out), xem ca của bản thân và ca theo ngày.
- Giao việc trong ca (ShiftTask): tạo, đánh dấu hoàn thành, xóa công việc.
- Đơn xin nghỉ phép: tạo đơn, xem đơn của bản thân/theo cửa hàng, duyệt/từ chối, hủy đơn.

3.1.12. Báo cáo và thống kê

- Báo cáo doanh thu theo khoảng thời gian và theo cửa hàng dựa trên dữ liệu hóa đơn.
- Báo cáo tồn kho và biến động kho theo cửa hàng.
- Thống kê sản phẩm bán chạy (SoldCount) phục vụ trang chủ và quản trị.

3.1.13. Quản trị hệ thống và thùng rác

Hầu hết các thực thể (sản phẩm, nhân viên, nhà cung cấp, hóa đơn, phiếu nhập...) áp dụng cơ chế **xóa mềm** (đánh dấu DeletedAt) thay vì xóa vĩnh viễn, cho phép khôi phục khi cần. Một **tác vụ nền** (HardDeleteService) định kỳ dọn dẹp và xóa cứng các bản ghi đã ở trong "thùng rác" quá thời hạn quy định, giúp giữ cơ sở dữ liệu gọn nhẹ mà vẫn an toàn trước thao tác xóa nhầm.

3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu quan hệ (MySQL) gồm **36 bảng**, bên cạnh **01 collection** đánh giá lưu trên MongoDB. Dưới đây mô tả cấu trúc các bảng theo từng nhóm nghiệp vụ.

3.2.1. Nhóm Người dùng & Tổ chức

Bảng User (Người dùng)

Lưu thông tin tài khoản khách hàng. Đây cũng là bảng cơ sở cho Nhân viên (kế thừa theo chiến lược Table-Per-Hierarchy, phân biệt bằng cột Discriminator).

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Giải thích
1	UserID	GUID (PK)	Định danh người dùng
2	UserName	varchar(50), unique	Tên đăng nhập
3	FullName	varchar(100)	Họ tên đầy đủ
4	Email	varchar(255), unique	Email (có thể rỗng với khách vắng lai)
5	Phone	varchar(10), unique	Số điện thoại
6	HashPassword	varchar(255)	Mật khẩu đã băm
7	Gender	enum/varchar(10)	Giới tính
8	BirthDate	date (nullable)	Ngày sinh
9	IsVerified	bool	Đã xác thực email hay chưa
10	CreateAt	datetime	Ngày tạo
11	DeletedAt	datetime (nullable)	Thời điểm xóa mềm

Bảng Employee (Nhân viên) — kế thừa từ User

Bổ sung các cột riêng của nhân viên, lưu chung bảng User.

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Giải thích
1	Role	enum/varchar(20)	Vai trò (quản lý, thu ngân, kho, bếp...)
2	BasicSalary	decimal	Lương cơ bản
3	StoreID	int (FK)	Cửa hàng làm việc
4	DeleteAt	datetime (nullable)	Thời điểm xóa mềm

Bảng Address (Địa chỉ)

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Giải thích
1	AddressID	GUID (PK)	Định danh địa chỉ
2	StreetAddress	varchar(300)	Số nhà, tên đường
3	District	varchar(200)	Quận/huyện
4	Province	varchar(200)	Tỉnh/thành phố
5	Latitude	double (nullable)	Vĩ độ (từ geocoding)
6	Longitude	double (nullable)	Kinh độ (từ geocoding)
7	IsDefault	bool	Địa chỉ mặc định
8	UserID	GUID (FK, nullable)	Thuộc người dùng
9	StoreID	int (FK, nullable)	Thuộc cửa hàng
10	SupplierID	int (FK, nullable)	Thuộc nhà cung cấp

Bảng Store (Cửa hàng)

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Giải thích
1	StoreID	int (PK)	Định danh cửa hàng
2	StoreName	varchar(255)	Tên cửa hàng
3	Phone	varchar(255)	Số điện thoại
4	Email	varchar(100)	Email cửa hàng
5	SeatingCapacity	int	Sức chứa chỗ ngồi
6	TotalPoints	int	Tổng điểm đánh giá
7	TotalReviews	int	Tổng số lượt đánh giá
8	DeletedAt	datetime (nullable)	Thời điểm xóa mềm

Bảng BankAccount (Tài khoản ngân hàng cửa hàng)

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Giải thích
1	BankAccountID	int (PK)	Định danh
2	StoreID	int (FK, unique)	Cửa hàng sở hữu (1-1)

3	AccountHolderName	varchar(100)	Tên chủ tài khoản
4	AccountNumber	varchar(30)	Số tài khoản
5	BankCode	varchar(20)	Mã ngân hàng
6	DeletedAt	datetime (nullable)	Thời điểm xóa mềm

3.2.2. Nhóm Sản phẩm & Thực đơn

Bảng Product (Sản phẩm)

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Giải thích
1	ProductID	int (PK)	Định danh sản phẩm
2	ProductName	longtext	Tên sản phẩm
3	ProductType	enum/varchar(20)	Loại sản phẩm
4	Description	longtext	Mô tả
5	Image	longtext	Đường dẫn ảnh
6	SoldCount	int	Số lượng đã bán (đánh giá bán chạy)
7	DeletedAt	datetime (nullable)	Thời điểm xóa mềm

Bảng ProductVariant (Biến thể sản phẩm)

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Giải thích
1	ProductVariantID	int (PK)	Định danh biến thể
2	ProductID	int (FK)	Thuộc sản phẩm nào
3	Size	enum/varchar(10)	Kích cỡ (S/M/L...)
4	Price	decimal	Giá bán
5	ForPeople	int (nullable)	Khẩu phần (số người)
6	IsActive	bool	Đang kinh doanh hay không
7	DeletedAt	datetime (nullable)	Thời điểm xóa mềm

Bảng ComboDetail (Chi tiết combo)

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Giải thích
1	ComboID	int (PK)	Sản phẩm combo

2	ProductID	int (PK)	Sản phẩm thành phần
3	qty	decimal	Số lượng thành phần trong combo

Bảng Recipe (Công thức / định mức nguyên liệu)

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Giải thích
1	IngredientID	int (PK)	Nguyên liệu
2	ProductVariantID	int (PK)	Biến thể sản phẩm
3	QtyBeforeProcess	decimal	Định lượng trước sơ chế
4	QtyAfterProcess	decimal	Định lượng sau sơ chế
5	BatchSize	decimal	Quy mô mẻ
6	IsConsumable	bool	Có tiêu hao trực tiếp hay không
7	DeletedAt	datetime (nullable)	Thời điểm xóa mềm

3.2.3. Nhóm Nguyên liệu, Kho & Tồn kho

Bảng Ingredient (Nguyên liệu)

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Giải thích
1	IngredientID	int (PK)	Định danh nguyên liệu
2	IngredientName	longtext	Tên nguyên liệu
3	IngredientUnit	enum/varchar(20)	Đơn vị tính
4	CostPerUnit	decimal	Giá vốn trên một đơn vị
5	DeletedAt	datetime (nullable)	Thời điểm xóa mềm

Bảng Warehouse (Kho)

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Giải thích
1	WarehouseID	int (PK)	Định danh kho
2	StoreID	int (FK)	Thuộc cửa hàng nào
3	Capacity	int	Sức chứa
4	DeletedAt	datetime (nullable)	Thời điểm xóa mềm

Bảng InventoryBatch (Lô tồn kho)

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Giải thích
1	BatchID	GUID (PK)	Định danh lô
2	IngredientID	int (FK)	Nguyên liệu của lô
3	WarehouseID	int (FK)	Kho chứa lô
4	BatchCode	longtext	Mã lô
5	BatchType	enum/varchar(20)	Loại lô (thô / đã sơ chế)
6	QuantityOriginal	decimal	Số lượng ban đầu
7	QuantityOnHand	decimal	Số lượng tồn hiện tại
8	UnitCost	decimal	Giá vốn đơn vị của lô
9	Mfd	date	Ngày sản xuất
10	Exp	date	Hạn sử dụng
11	ImportDate	datetime	Ngày nhập lô
12	Status	enum/varchar(20)	Trạng thái lô
13	GoodsReceiptID	GUID (nullable)	Phiếu nhập tạo ra lô

Bảng StockMovement (Biến động kho)

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Giải thích
1	StockMovementID	GUID (PK)	Định danh biến động
2	BatchID	GUID (FK)	Lô bị tác động
3	IngredientID	int (FK, nullable)	Nguyên liệu liên quan
4	EmployeeID	GUID (FK, nullable)	Nhân viên thực hiện
5	MovementType	enum/varchar(30)	Loại biến động (nhập, tiêu hao, sơ chế...)
6	QtyChange	decimal	Lượng thay đổi (+/-)
7	ReferenceType	enum/varchar(20)	Loại chứng từ tham chiếu
8	ReferenceID	GUID (nullable)	Mã chứng từ tham chiếu
9	Reason / Note	longtext	Lý do / ghi chú
10	TimeStamp	datetime	Thời điểm ghi nhận

Bảng ProcessingLog & ProcessingDetail (Sơ chế)

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Giải thích
1	ProcessingID	GUID (PK)	Phiên sơ chế
2	EmployeeID	GUID (FK)	Nhân viên sơ chế
3	ProcessedAt	datetime	Thời điểm sơ chế
4	SourceBatchID	GUID	Lô nguyên liệu nguồn (chi tiết)
5	OutputBatchID / OutputIngredientID	GUID / int	Lô & nguyên liệu đầu ra
6	InputKg / OutputPieces	decimal / int	Khối lượng vào / số miếng ra
7	BagCount / PiecesPerBag	int	Số túi / số miếng mỗi túi
8	WasteNote	longtext	Ghi chú hao hụt

3.2.4. Nhóm Cung ứng (Nhà cung cấp – Đặt mua – Nhập kho)

Bảng Supplier (Nhà cung cấp)

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Giải thích
1	SupplierID	int (PK)	Định danh NCC
2	SupplierName	varchar(100)	Tên nhà cung cấp
3	Email	varchar(100)	Email
4	Phone	varchar(11)	Số điện thoại
5	TaxCode	varchar(15)	Mã số thuế
6	DeletedAt	datetime (nullable)	Thời điểm xóa mềm

Bảng SupplierIngredient (NCC – Nguyên liệu)

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Giải thích
1	SupplierID	int (PK)	Nhà cung cấp
2	IngredientID	int (PK)	Nguyên liệu cung ứng được

Bảng PurchaseOrder & PODetail (Đơn đặt mua)

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Giải thích
1	POID	GUID (PK)	Định danh đơn mua
2	StoreID	int (FK)	Cửa hàng đặt mua

3	SupplierID	int (FK)	Nhà cung cấp
4	TaxRate / Total	decimal	Thuế suất / tổng tiền
5	PODetail.IngredientID	int (PK)	Nguyên liệu trong đơn
6	PODetail.Quantity	decimal	Số lượng đặt
7	PODetail.UnitPriceExpected	decimal	Đơn giá dự kiến

Bảng POApproval (Duyệt đơn mua)

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Giải thích
1	POApprovalID	GUID (PK)	Định danh bản ghi duyệt
2	POID	GUID (FK)	Đơn mua liên quan
3	EmployeeID	GUID (FK)	Người duyệt
4	POStatus	enum/varchar(20)	Trạng thái duyệt
5	Comment / CancelledReason	longtext	Ý kiến / lý do hủy
6	LastUpdated	datetime	Lần cập nhật gần nhất

Bảng Receipt, ReceiptDetail & ReceiptChange (Phiếu nhập kho)

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Giải thích
1	ReceiptID	GUID (PK)	Định danh phiếu nhập
2	POID	GUID (FK, unique, nullable)	Đơn mua tương ứng (1–1)
3	StoreID / SupplierID	int (FK)	Cửa hàng / nhà cung cấp
4	EmployeeID	GUID (FK)	Nhân viên nhập
5	DateReceive / ConfirmedAt	datetime	Ngày nhận / ngày xác nhận
6	ReceiptDetail (Quantity, GoodQuantity, UnitPrice)	decimal	SL nhập, SL đạt, đơn giá theo nguyên liệu
7	ReceiptChange (Status, UpdateAt)	enum, datetime	Lịch sử thay đổi trạng thái phiếu nhập

3.2.5. Nhóm Bán hàng, Hóa đơn & Giao hàng

Bảng Bill (Hóa đơn)

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Giải thích
1	BillID	GUID (PK)	Định danh hóa đơn
2	UserID	GUID (FK, nullable)	Khách hàng (rỗng nếu khách vắng lai)
3	StoreID	int (FK)	Cửa hàng lập hóa đơn
4	TableID	int (FK, nullable)	Bàn ăn (đơn tại quầy)
5	AddressID	GUID (FK, nullable)	Địa chỉ giao (đơn giao hàng)
6	TicketID	GUID (FK, nullable)	Phiếu giảm giá áp dụng
7	Total / VAT	decimal	Tổng tiền / thuế
8	PaymentMethods	enum/varchar(20)	Phương thức thanh toán
9	PaymentStatus / PaidAt	int / datetime	Trạng thái & thời điểm thanh toán
10	MoneyReceived / MoneyGiveBack	decimal (nullable)	Tiền nhận / tiền thối (tiền mặt)
11	PaymentReference / SePayTransactionId	varchar(32) / bigint	Mã đối soát & mã giao dịch SePay

Bảng BillDetail (Chi tiết hóa đơn)

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Giải thích
1	BillID	GUID (PK)	Hóa đơn
2	ProductVarientID	int (PK)	Biến thể sản phẩm
3	Quantity	decimal	Số lượng
4	Price / InlineTotal	decimal	Đơn giá / thành tiền dòng

Bảng BillChange, DiningTable, DeliveryInfo & DeliveryLog

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Giải thích
1	BillChange (Status, ChangeAt, EmployeeID)	enum, datetime, GUID	Lịch sử thay đổi trạng thái hóa đơn

2	DiningTable (TableID, StoreID, TableNumber, Capacity, Status)	int / enum	Bàn ăn của cửa hàng & trạng thái
3	DeliveryInfo (DeliveryID, BillID, UserID, AddressID, ShippingFee, ScheduledAt)	GUID / decimal / datetime	Thông tin giao hàng của hóa đơn (1-1)
4	DeliveryLog (LogID, DeliveryID, Status, ChangeAt, EmployeeID)	GUID / enum / datetime	Nhật ký trạng thái giao hàng

3.2.6. Nhóm Khuyến mãi, Nhân sự & Bảo mật

Bảng Ticket & TicketUser (Phiếu giảm giá)

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Giải thích
1	TicketID	GUID (PK)	Định danh phiếu
2	Discount	decimal	Mức giảm giá
3	StartDate / EndDate	date	Thời gian hiệu lực
4	UsedAt / UsedBy	datetime / GUID	Thời điểm & người đã dùng
5	TicketUser (TicketID, UserID)	GUID (PK)	Phiếu được phát cho người dùng nào

Bảng Shift, ShiftTask & LeaveRequest (Nhân sự)

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Giải thích
1	Shift (ShiftID, EmployeeID, TimeIn, TimeOut, CheckIn, CheckOut, Status)	GUID / datetime / enum	Ca làm việc & chấm công
2	ShiftTask (TaskID, ShiftID, Title, IsCompleted, CreatedByID, CompletedByID)	GUID / bool	Công việc được giao trong ca
3	LeaveRequest (LeaveRequestID, EmployeeID, LeaveDate, Reason, Status, ReviewedByID, ReviewNote)	GUID / date / enum	Đơn xin nghỉ phép & duyệt đơn

Bảng BlacklistedToken & EmailVerificationToken (Bảo mật)

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Giải thích
-----	-----	--------------	------------

1	BlacklistedToken (id, Token, ExpiryDate)	GUID / varchar(500) / datetime	Token đã thu hồi khi đăng xuất
2	EmailVerificationToken (Id, UserID, Token, Type, IsUsed, ExpiryDate)	GUID / varchar / enum / bool	Token xác thực email & OTP

3.2.7. Collection Review (MongoDB)

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Giải thích
1	ReviewID	GUID (_id)	Định danh đánh giá
2	UserID	GUID	Người đánh giá
3	Username	string	Tên người đánh giá
4	StoreID	int	Cửa hàng được đánh giá
5	Comment	string (≤1000)	Nội dung bình luận
6	Rating	int (1–5)	Điểm đánh giá
7	CreatedAt / UpdatedAt / DeletedAt	datetime	Thời điểm tạo / sửa / xóa mềm

3.2.8. Sơ đồ mô hình quan hệ ERD

[Chèn Hình 5: Mô hình quan hệ ERD đầy đủ giữa 36 bảng]

Hình 5: Mô hình quan hệ ERD

3.3. Thuật toán

3.3.1. Thuật toán Đăng nhập

Các bước thực hiện:

1. Nhận thông tin đăng nhập (tên đăng nhập/email/điện thoại và mật khẩu).
2. Kiểm tra dữ liệu đầu vào hợp lệ.
3. Truy vấn người dùng tương ứng trong cơ sở dữ liệu.
4. So khớp mật khẩu nhập vào với mật khẩu đã băm; nếu tài khoản chưa xác thực email thì từ chối.
5. Nếu hợp lệ, phát hành JWT (chứa định danh và vai trò) và trả về cho client; ngược lại trả lỗi.

3.3.2. Thuật toán Đăng ký & xác thực email

1. Nhận thông tin đăng ký (tên đăng nhập, email, điện thoại, mật khẩu...).
2. Kiểm tra trùng lặp tên đăng nhập/email/điện thoại (các trường unique).
3. Băm mật khẩu và lưu tài khoản với trạng thái chưa xác thực.
4. Sinh token xác thực (lưu bằng EmailVerificationToken) và gửi email kèm liên kết kích hoạt qua Resend.
5. Khi người dùng truy cập liên kết, hệ thống kiểm tra token còn hạn và chưa dùng, sau đó đánh dấu tài khoản đã xác thực.

3.3.3. Thuật toán Đổi / Quên mật khẩu (OTP)

1. Người dùng yêu cầu đổi/khôi phục mật khẩu; hệ thống sinh mã OTP và gửi qua email.
2. Người dùng nhập OTP; hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và thời hạn của OTP.
3. Nếu OTP đúng, băm mật khẩu mới và cập nhật vào cơ sở dữ liệu.
4. Trả về thông báo thành công.

3.3.4. Thuật toán Chọn cửa hàng gần nhất & tính phí giao hàng

Hệ thống dùng công thức **Haversine** để tính khoảng cách giữa hai tọa độ địa lý (bán kính Trái Đất $R = 6371$ km):

1. Lấy tọa độ (lat, lng) của địa chỉ giao hàng (geocoding qua Nominatim nếu chưa có).

2. Tính khoảng cách Haversine từ địa chỉ đến từng cửa hàng và chọn cửa hàng gần nhất.
3. Nếu khoảng cách vượt quá 50 km thì từ chối giao hàng.
4. Tính phí giao hàng theo bậc khoảng cách: dưới 4 km áp đơn giá 15.000đ/km; từ 4–10 km là 17.000đ/km; trên 10 km là 21.000đ/km.
5. Trả về cửa hàng phục vụ và phí giao hàng tương ứng.

3.3.5. Thuật toán Tạo hóa đơn & trừ tồn kho theo lô (FEFO)

1. Nhận danh sách món (biên thể sản phẩm) và số lượng; xác định cửa hàng phục vụ.
2. Tính thành tiền từng dòng, tổng tiền, VAT và áp dụng phiếu giảm giá (nếu có).
3. Với mỗi món, tra công thức để biết nguyên liệu và định mức tiêu hao tương ứng.
4. Trừ tồn kho theo từng lô, **ưu tiên lô có hạn sử dụng gần nhất** (sắp xếp theo ngày hết hạn tăng dần) cho đến khi đủ lượng cần.
5. Ghi nhận một bản ghi biến động kho (StockMovement loại "tiêu hao") cho mỗi lần trừ lô.
6. Lưu hóa đơn cùng chi tiết và trả về kết quả.

3.3.6. Thuật toán Thanh toán SePay & đối soát qua Webhook

1. Khi khách chọn thanh toán chuyển khoản, hệ thống tạo hóa đơn ở trạng thái chờ thanh toán kèm một mã đối soát (PaymentReference).
2. Hiện thị mã QR/thông tin chuyển khoản đến tài khoản ngân hàng của cửa hàng.
3. Khi khách chuyển khoản, SePay gửi *webhook* chứa thông tin giao dịch về hệ thống; webhook được xác thực bằng API key.
4. Hệ thống đối chiếu nội dung/số tiền với mã đối soát, cập nhật trạng thái hóa đơn sang "đã thanh toán" và lưu mã giao dịch SePay.
5. Client kiểm tra trạng thái thanh toán định kỳ để xác nhận thành công.

3.3.7. Thuật toán Đặt mua hàng (PO) & quy trình duyệt

1. Nhân viên tạo đơn đặt mua gồm nhà cung cấp và danh sách nguyên liệu, số lượng, đơn giá dự kiến.
2. Đơn được ghi nhận ở trạng thái chờ duyệt (POApproval).

3. Người có thẩm quyền duyệt hoặc từ chối (kèm lý do); trạng thái đơn được cập nhật.
4. Đơn đã duyệt mới được phép tạo phiếu nhập kho tương ứng.

3.3.8. Thuật toán Nhập kho & tạo lô tồn kho

1. Tạo phiếu nhập từ đơn mua đã duyệt (prefill dữ liệu) hoặc nhập trực tiếp.
2. Nhập số lượng thực nhận, số lượng đặt và đơn giá theo từng nguyên liệu.
3. Khi xác nhận phiếu, hệ thống tạo các lô tồn kho mới (InventoryBatch) với hạn dùng, giá vốn và số lượng tương ứng.
4. Ghi nhận biến động kho loại "nhập" cho từng lô.

3.3.9. Thuật toán Sơ chế nguyên liệu

1. Chọn lô nguyên liệu thô nguồn và khối lượng đầu vào.
2. Tạo phiên sơ chế (ProcessingLog) và các chi tiết (ProcessingDetail): lô nguồn → nguyên liệu/lô đầu ra, số miếng/túi, hao hụt.
3. Giảm tồn lô nguồn, tạo lô bán thành phẩm mới và ghi nhận biến động kho tương ứng.

3.3.10. Thuật toán Xóa mềm & dọn rác tự động

1. Khi xóa một thực thể, hệ thống chỉ gán mốc thời gian DeletedAt (xóa mềm) thay vì xóa thật, dữ liệu vẫn có thể khôi phục.
2. Một dịch vụ chạy nền (HardDeleteService) định kỳ quét các bản ghi đã xóa mềm quá thời hạn quy định.
3. Các bản ghi quá hạn sẽ bị xóa cứng khỏi cơ sở dữ liệu để giải phóng dung lượng.

4. CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾT QUẢ

4.1. Cấu trúc hệ thống

Hệ thống được xây dựng theo mô hình client – server nhiều tầng. Tầng giao diện (frontend) là các trang web tĩnh chạy trên trình duyệt, giao tiếp với tầng xử lý (backend API .NET) qua HTTP/JSON. Backend xử lý nghiệp vụ và truy xuất hai nguồn dữ liệu: MySQL (dữ liệu nghiệp vụ) và MongoDB (đánh giá). Nginx đứng trước làm reverse proxy, phục vụ tệp tĩnh và chuyển tiếp các yêu cầu `/api` tới backend. Hệ thống còn kết nối tới các dịch vụ ngoài: SePay (thanh toán), Nominatim (định vị) và Resend (email).

[Chèn Hình 6: Sơ đồ kiến trúc Client – Nginx – Backend – CSDL – Dịch vụ ngoài]

Hình 6: Kiến trúc hệ thống Client – Server

4.2. Tổ chức thư mục

4.2.1. Cấu trúc Frontend

[Chèn Hình 7: Ảnh chụp cây thư mục Frontend]

Tên thư mục / tệp	Mục đích
html/	Các trang chính: index, menu, user, employee, admin
asset/css/	Tệp định kiểu cho từng trang (style, menu, admin, employee, user...)
asset/js/	Mã JavaScript: api.js (gọi API), login, menu, user, employee, admin, store...
asset/js/i18n/	Từ điển đa ngôn ngữ: vi.json, en.json, ja.json
asset/img/	Hình ảnh, banner, slider
asset/themify-icons/	Bộ biểu tượng giao diện

4.2.2. Cấu trúc Backend

[Chèn Hình 8: Ảnh chụp cây thư mục Backend]

Tên thư mục / tệp	Mục đích
Program.cs	Điểm khởi động: cấu hình dịch vụ, xác thực, middleware, CORS
Controller/	25 controller định nghĩa các API endpoint theo từng nghiệp vụ
Services/ (Interfaces, Implementations)	Tầng nghiệp vụ: chứa logic xử lý của từng module
Models/	Các lớp thực thể, request và response (DTO)
Data/	AppDbContext (MySQL) và MongoDbContext (MongoDB)
Middleware/	Xử lý lỗi tập trung & chặn token bị thu hồi
Migrations/	Các phiên bản lược đồ cơ sở dữ liệu (EF Core Migrations)
Converters/ , Helpers/	Bộ chuyển đổi JSON ngày giờ & tiện ích thời gian (giờ VN)

4.3. Giao diện Đăng nhập, Đăng ký

Trang chủ (index.html) tích hợp cửa sổ Đăng nhập/Đăng ký dạng modal với hai tab. Người dùng đăng ký bằng email và xác thực qua email trước khi sử dụng. Nhân viên đăng nhập qua kênh riêng để vào khu vực làm việc.

[Chèn Hình 9: Giao diện Đăng nhập / Đăng ký]

Hình 9: Giao diện Đăng nhập / Đăng ký

4.4. Giao diện Trang chủ và Thực đơn

Trang Thực đơn (menu.html) hiển thị danh sách món theo loại, sản phẩm nổi bật, cho phép chọn biến thể (size), thêm vào giỏ và đặt hàng. Hệ thống hỗ trợ chuyển đổi ngôn ngữ (vi/en/ja) ngay trên giao diện và hiển thị popup xác nhận đặt hàng thành công.

[Chèn Hình 10: Giao diện Trang chủ và Thực đơn]

Hình 10: Giao diện Trang chủ và Thực đơn

4.5. Giao diện Tài khoản khách hàng

Trang Tài khoản (user.html) gồm các mục: Thông tin cá nhân, Đơn hàng của tôi, Sổ địa chỉ, Phiếu giảm giá và Đổi mật khẩu. Khách hàng có thể theo dõi trạng thái đơn hàng và quản lý địa chỉ giao hàng mặc định.

[Chèn Hình 11: Giao diện Tài khoản khách hàng]

Hình 11: Giao diện Tài khoản khách hàng

4.6. Giao diện Nhân viên

Trang Nhân viên (employee.html) tổ chức theo các nhóm chức năng ở thanh bên: Tổng quan; Bán hàng & phục vụ (Lập hóa đơn, Sơ đồ bàn); Kho & cung ứng (Nhập kho, Sơ chế, Biến động kho, Xem tồn kho); Vận hành & logistics (Công thức, Giao hàng). Giao diện hỗ trợ nhân viên thực hiện toàn bộ thao tác vận hành tại cửa hàng.

[Chèn Hình 12: Giao diện làm việc của Nhân viên]

Hình 12: Giao diện làm việc của Nhân viên

4.7. Giao diện Quản trị (Admin)

Trang Quản trị (admin.html) cung cấp bảng điều khiển (Dashboard) và các mục quản lý: Cửa hàng, Sản phẩm, Công thức, Nhà cung cấp, Đơn đặt mua, Tồn kho, Phiếu nhập, Nhân viên, Ca làm việc, Phiếu giảm giá, Báo cáo và Biến động kho. Đây là nơi quản trị viên giám sát và điều hành toàn bộ chuỗi.

[Chèn Hình 13: Giao diện Quản trị (Admin Dashboard)]

Hình 13: Giao diện Quản trị (Admin Dashboard)

5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết luận

Qua quá trình thực hiện đồ án, nhóm đã xây dựng thành công hệ thống quản lý chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh Chônlibi với đầy đủ các nghiệp vụ cốt lõi: quản lý đa chi nhánh, thực đơn theo sản phẩm – biến thể – combo, công thức định mức nguyên liệu, chuỗi cung ứng có duyệt, quản lý tồn kho theo lô và sơ chế, bán hàng tại quầy và giao hàng, thanh toán tiền mặt và chuyển khoản QR, quản lý nhân sự theo ca và báo cáo. Hệ thống áp dụng kiến trúc backend hiện đại (.NET 10, EF Core), mô hình lưu trữ hỗn hợp MySQL – MongoDB, bảo mật JWT cùng các cơ chế xác thực email, OTP và thu hồi token.

Đặc biệt, hệ thống đã giải quyết được các bài toán đặc thù của ngành F&B như trừ kho tự động theo công thức và xuất kho theo hạn dùng (FEFO), tính phí giao hàng theo khoảng cách thực tế bằng công thức Haversine kết hợp định vị, và đối soát thanh toán tự động qua webhook. Qua đó, nhóm đã củng cố kiến thức về phân tích thiết kế hệ thống, cơ sở dữ liệu, lập trình web và kỹ năng làm việc nhóm.

5.2. Hướng phát triển

- Xây dựng ứng dụng di động cho khách hàng và nhân viên giao hàng, đồng bộ thời gian thực.
- Bổ sung phân quyền chi tiết hơn (RBAC theo quyền hạn từng thao tác) thay cho phân quyền theo vai trò đơn giản hiện tại.
- Phát triển báo cáo nâng cao: dự báo nhu cầu nguyên liệu, cảnh báo sắp hết hạn/hết hàng, phân tích doanh thu theo món.
- Tích hợp thêm cổng thanh toán (ví điện tử) và chương trình tích điểm khách hàng thân thiết.
- Bổ sung thông báo thời gian thực (WebSocket) cho trạng thái đơn hàng và giao hàng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Microsoft, “ASP.NET Core documentation”, <https://learn.microsoft.com/aspnet/core/>
- [2] Microsoft, “Entity Framework Core”, <https://learn.microsoft.com/ef/core/>
- [3] Pomelo Foundation, “Pomelo.EntityFrameworkCore.MySql”, <https://github.com/PomeloFoundation/Pomelo.EntityFrameworkCore.MySql>
- [4] Oracle, “MySQL 8.0 Reference Manual”, <https://dev.mysql.com/doc/>
- [5] MongoDB Inc., “MongoDB Documentation”, <https://www.mongodb.com/docs/>
- [6] IETF, “JSON Web Token (JWT) – RFC 7519”, <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519>
- [7] SePay, “Tài liệu tích hợp SePay”, <https://docs.sepay.vn/>
- [8] OpenStreetMap, “Nominatim API”, <https://nominatim.org/release-docs/latest/>
- [9] Resend, “Resend Documentation”, <https://resend.com/docs>
- [10] Docker Inc., “Docker Documentation”, <https://docs.docker.com/> ; NGINX, <https://nginx.org/en/docs/>